ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

ĐỒ ÁN MÔN HỌC · IE103 – QUẢN LÝ THÔNG TIN

Hệ thống quản lý Trung tâm Tiếng Anh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Võ Phương Bình

LỚP

IE103.Q21.VB2 · Nhóm 1

THÀNH VIÊN

Trương Quang Như	25540022
Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042
Đỗ Bình Dương	25540008
Nguyễn Việt Phú	25540025
Nguyễn Bảo Giang	25540009



NỘI DUNG

Bố cục trình bày

	PHẦN	NGƯỜI TRÌNH BÀY
01	**Tổng quan** Bài toán, hiện trạng, yêu cầu và giá trị của thông tin	**Trương Quang Như**
02	**Tổ chức thông tin** ERD, lược đồ quan hệ, chuẩn hoá và cài đặt	**Đỗ Phạm Minh Trâm**
03	**Xử lý thông tin** Truy vấn SQL và XML, an ninh, lập trình CSDL	**Đỗ Bình Dương, Trương Quang Như, Nguyễn Bảo Giang, Nguyễn Việt Phú**
04	**Trình bày thông tin** Menu theo vai trò, form, báo cáo và dashboard	**Nguyễn Bảo Giang**
05	**CSDL tiên tiến** Hướng đối tượng, phân tán và NoSQL trên cùng bài toán	**Đỗ Phạm Minh Trâm, Nguyễn Việt Phú, Đỗ Bình Dương**
06	**Kiểm thử, demo, kết luận** Kiểm thử tích hợp, demo trực tiếp, hướng phát triển	**Trương Quang Như, cả nhóm (demo)**

Bài toán: Ba chi nhánh, dữ liệu rời rạc trên Excel

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢY BƯỚC



Hiện trạng

Mỗi chi nhánh một tệp Excel riêng

- Hồ sơ học viên trùng lặp, sai lệch giữa các chi nhánh
- Không kiểm soát sĩ số, trùng phòng, khoá tiên quyết
- Báo cáo doanh thu chép tay, mất 1–2 ngày mỗi tháng
- Không phân quyền, không nhật ký, không sao lưu

Mục tiêu của ECMS

CSDL tập trung + ứng dụng web theo vai trò

- Một nguồn dữ liệu cho 3 chi nhánh, 4 chương trình
- Luật nghiệp vụ đặt tại CSDL: Ràng buộc, procedure, trigger
- Báo cáo, dashboard tức thời thay cho tổng hợp tay
- Phân quyền 6 tác nhân, nhật ký thay đổi, sao lưu định kỳ

Yêu cầu: Sáu tác nhân và giá trị của thông tin

6 **tác nhân**
mỗi tác nhân một role CSDL

22 **yêu cầu chức năng**
FR01 – FR22

8 **phi chức năng**
toàn vẹn, bảo mật, truy vết…

7 **báo cáo**
xuất PDF, Excel, Word

Quản lý
Danh mục, báo cáo, dashboard, nhật ký

Giáo vụ
Tư vấn, mở lớp, xếp lịch, ghi danh

Kế toán
Thu học phí, công nợ, bảng lương

Giáo viên
Điểm danh, nhập điểm, cảnh báo chuyên cần

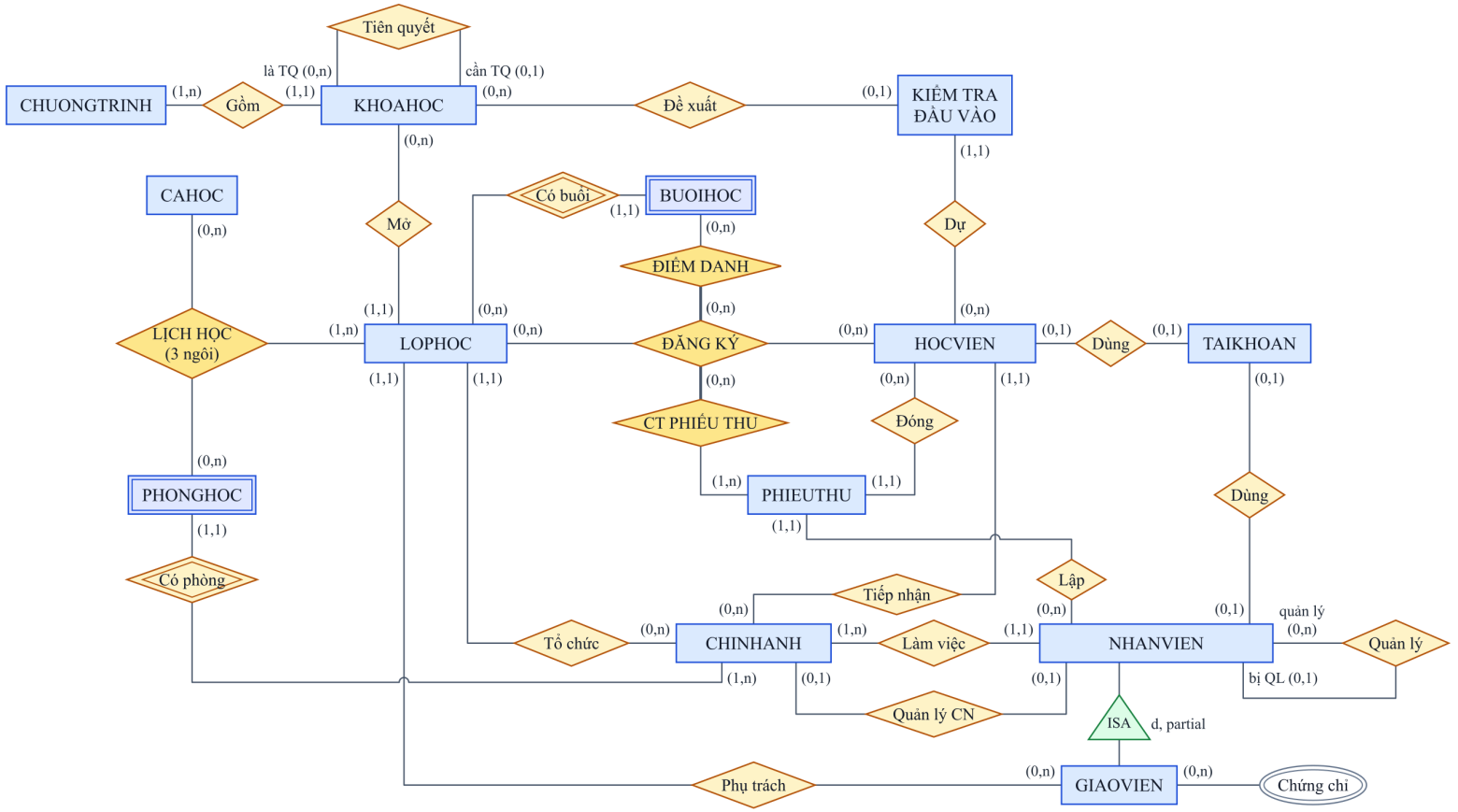
Học viên
Tra cứu lịch học, điểm, học phí của mình

Quản trị hệ thống
Tài khoản, phân quyền, sao lưu

Từ dữ liệu đến hành động (DIKW)



Mô hình khái niệm: ERD 14 thực thể, 22 mối kết hợp



Thực thể yếu
PHONGHOC, BUOIHOC mượn khoá của CHINHANH, LOPHOC

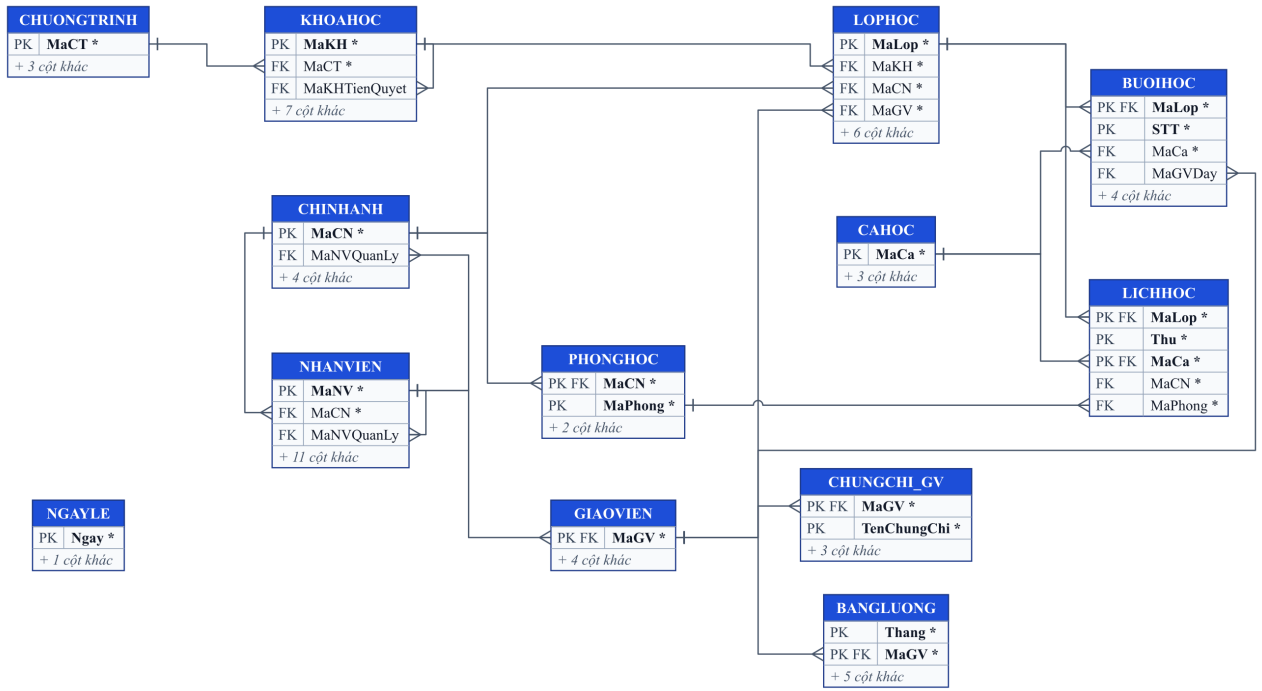
Chuyên biệt hoá
NHANVIEN → GIAOVIEN, rời nhau, không toàn phần

Liên kết ba ngôi
LỊCH HỌC nối lớp – ca học – phòng học

Đủ loại thuộc tính
Khoá, phức hợp, đa trị (chứng chỉ), suy diễn

Sơ đồ lớp UML
Kế thừa, thành phần, kết tập; đối chiếu với ERD

Mô hình logic và cài đặt: 22 bảng trên SQL Server



Sơ đồ CSDL nhóm đào tạo – nhân sự (13 / 22 bảng)

22 bảng

33 khoá ngoại

53 ràng buộc CHECK

23 chỉ mục bổ sung

21 RBTV đặc tả

8 cột tính toán

Dạng chuẩn trên khoá dự tuyển

16 · BCNF | **4 · 2NF** | **2**

2NF: Lưu giá trị suy diễn để tra nhanh · **2 bảng vi phạm 2NF có chủ đích** để khai báo khoá ngoại phức hợp

Dữ liệu mẫu theo nghiệp vụ: 349 học viên · 25 lớp · 539 đăng ký · 10.063 lượt điểm danh

Truy vấn: 31 câu SQL, 18 câu XML, đo bằng số trang đọc

31 TRUY VẤN SQL THEO 6 NHÓM KỸ THUẬT

5 — Cơ bản
LIKE, BETWEEN, TOP … WITH TIES

5 — Kết nối
INNER, LEFT, RIGHT, FULL JOIN, tự kết nối

5 — Gom nhóm
GROUP BY, HAVING, ROLLUP

5 — Truy vấn lồng
IN, NOT EXISTS, tương quan, ALL

5 — Tập hợp
UNION, INTERSECT, EXCEPT, phép chia

6 — Nâng cao
CTE đệ quy, hàm cửa sổ, PIVOT

Chỉ mục trên 1.000.000 dòng điểm danh

Chuyên cần của một đăng ký

6.023 → **3 trang** −99,9%

Thống kê một lớp

6.023 → **150 trang** −97,5%

XML có XML Schema: 18 truy vấn

`query()` `value()` `exist()` `nodes()` `modify()` `FOR XML` `OPENXML`

Chỉ mục XML có lợi ở 357 bài (1.969 → 707 trang) nhưng **bất lợi ở 10.710 bài** (1.956 → 40.490 trang)

An ninh dữ liệu: Bảo vệ theo 7 lớp, phục hồi dưới 1 giây

LỚP 1	**Mã hoá đường truyền**	TLS giữa ứng dụng và SQL Server
LỚP 2	**Xác thực**	Băm lặp 10.000 vòng SHA2_256 có salt; sai 5 lần tạm khoá 15 phút
LỚP 3	**Quyền tối thiểu**	6 role; login ứng dụng bị DENY mọi bảng, chỉ gọi procedure, đọc view
LỚP 4	**Phân quyền theo dòng**	SESSION_CONTEXT chỉ đọc; thiếu ngữ cảnh thì từ chối
LỚP 5	**Che, ẩn theo cột**	View bảo mật ẩn lương; Dynamic Data Masking số điện thoại
LỚP 6	**Mã hoá lưu trữ**	TDE, mã hoá cột, bản sao lưu mã hoá AES-256
LỚP 7	**Kiểm toán**	Trigger nhật ký JSON, SQL Server Audit, bảng ledger

Sao lưu và phục hồi

15 phút
RPO – mất tối đa

< 1 giây
RTO đo được 607–810 ms

Full hằng tuần · vi sai hằng ngày · nhật ký 15 phút

Phục hồi đúng thời điểm (STOPAT), DBCC CHECKDB không lỗi

53 ca kiểm thử phân quyền đều đạt – vai trò bị chặn, phạm vi chi nhánh, thiếu ngữ cảnh

Lập trình CSDL: Luật nghiệp vụ nằm trọn trong CSDL

40

Stored procedure

sp_DangKyHoc, sp_ThuHocPhi nhận chi tiết dạng JSON

39 ca kiểm thử đạt

17

Function

fn_GoiYKhoaHoc, fn_BangDiemLop, fn_NguoiDungHienTai

Dùng trong view, CHECK

14

Trigger

Sĩ số, tổng tiền phiếu thu, chặn trùng phòng, nhật ký

22 ca kiểm thử đạt

3

Cursor

Sinh buổi học bỏ ngày lễ, tính lương, cảnh báo

Tập hợp nhanh hơn 1,1–6,9×

Một lượt ghi danh đi qua CSDL

Giao diện
Bấm "Ghi danh", gọi procedure

→

sp_DangKyHoc
Khoá dòng lớp (UPDLOCK); kiểm tra sĩ số, tiên quyết

→

Trigger
Cập nhật sĩ số, ghi nhật ký thay đổi

→

COMMIT / THROW
Hợp lệ thì lưu; vi phạm thì THROW 50004

→

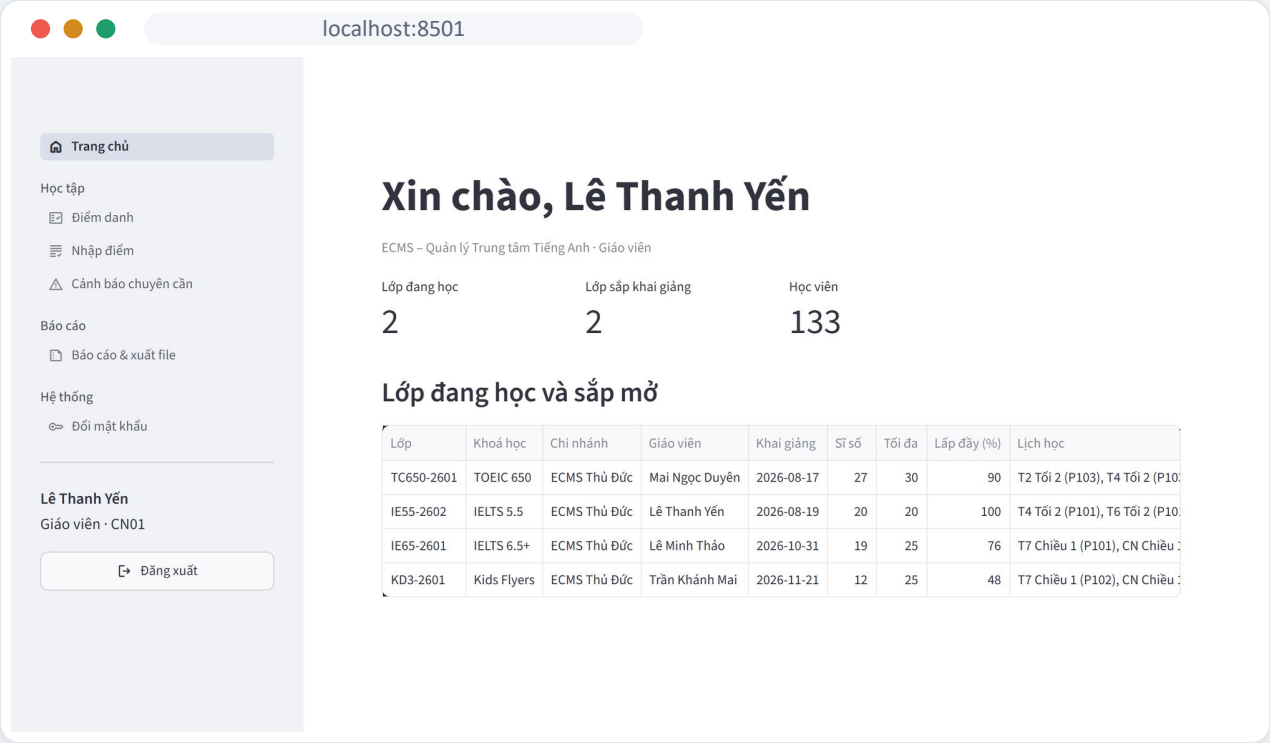
Giao diện
Hiện nguyên văn "Lớp đã đủ sĩ số."

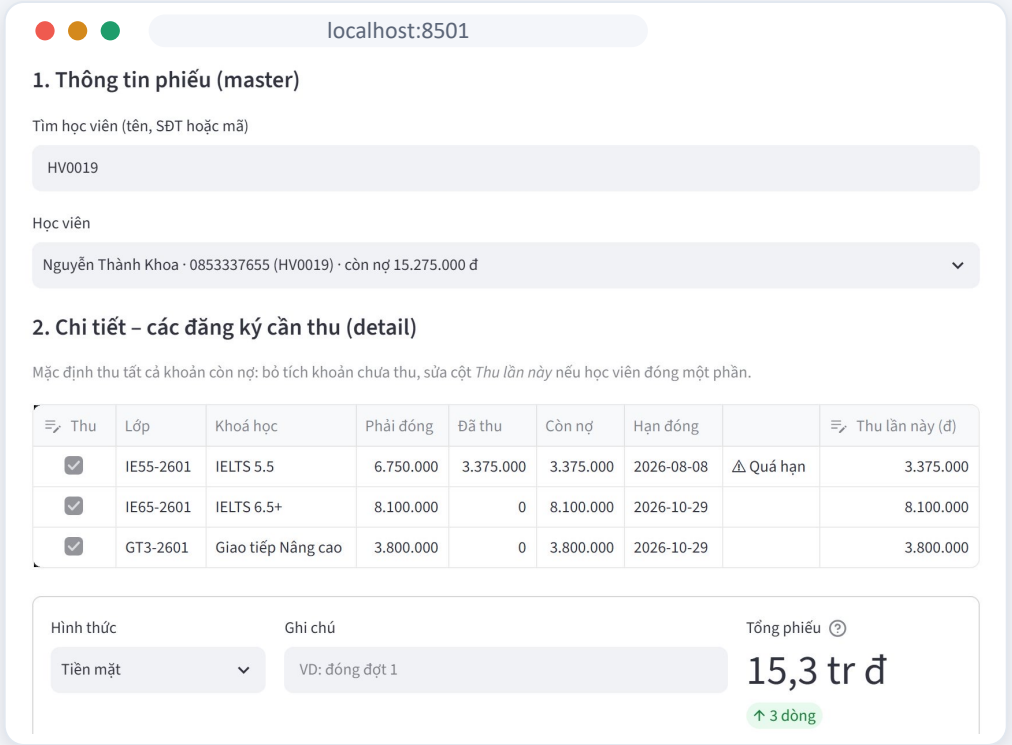
XACT_ABORT + savepoint

sp_getapplock, UPDLOCK chống tranh chấp

Mã yêu cầu chống lập phiếu thu trùng

Giao diện: Menu theo vai trò, form kiểm tra hai lớp



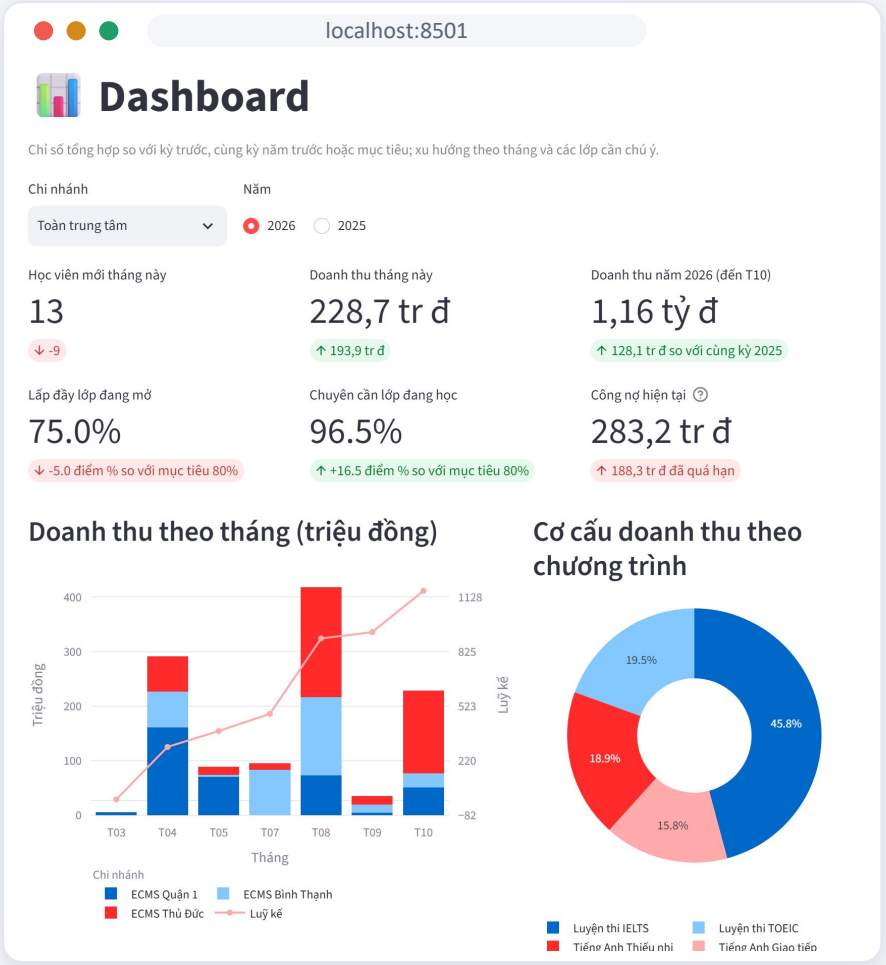


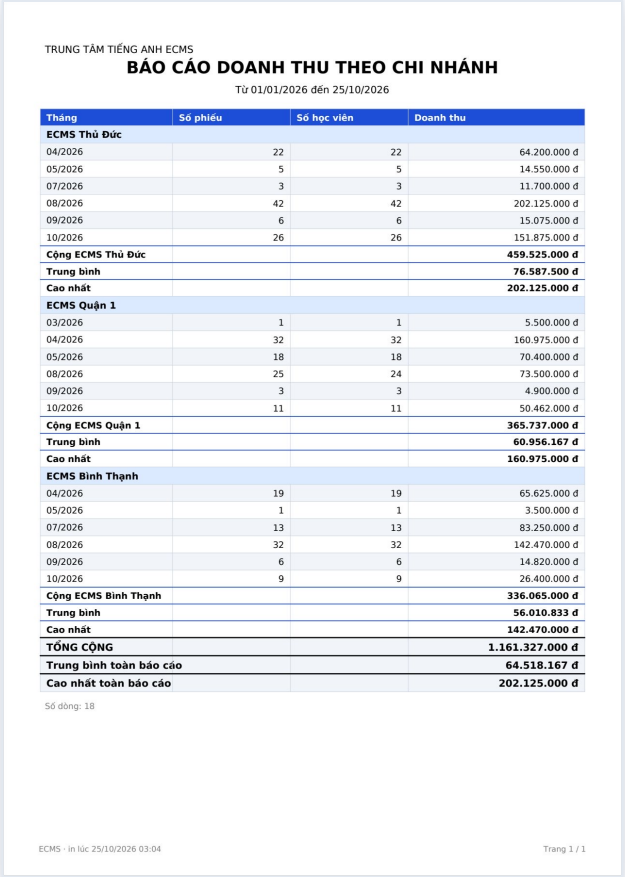
Menu 2 cấp, 8 nhóm theo nghiệp vụ – ẩn mục theo vai trò, chặn cả truy cập thẳng bằng URL

Form master–detail – một phiếu thu nhiều khoản, lưu trong một giao dịch

Lỗi hiện ngay dưới ô nhập | **CSDL kiểm tra lại lần hai** | **Xoá phải xác nhận** | **Form chỉ gọi view, procedure**

Báo cáo và dashboard: Từ dữ liệu đến quyết định





TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS

BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH

Từ 01/01/2026 đến 25/10/2026

Tháng	Số phiếu	Số học viên	Doanh thu
ECMS Thủ Đức			
04/2026	22	22	64.200.000 đ
05/2026	5	5	14.550.000 đ
07/2026	3	3	11.700.000 đ
08/2026	42	42	202.125.000 đ
09/2026	6	6	15.075.000 đ
10/2026	26	26	151.875.000 đ
Cộng ECMS Thủ Đức			**459.525.000 đ**
Trung bình			**76.587.500 đ**
Cao nhất			**202.125.000 đ**
ECMS Quận 1			
03/2026	1	1	5.500.000 đ
04/2026	32	32	160.975.000 đ
05/2026	18	18	70.400.000 đ
08/2026	25	24	73.500.000 đ
09/2026	3	3	4.900.000 đ
10/2026	11	11	50.462.000 đ
Cộng ECMS Quận 1			**365.737.000 đ**
Trung bình			**60.956.167 đ**
Cao nhất			**160.975.000 đ**
ECMS Bình Thạnh			
04/2026	19	19	65.625.000 đ
05/2026	1	1	3.500.000 đ
07/2026	13	13	83.250.000 đ
08/2026	32	32	142.470.000 đ
09/2026	6	6	14.820.000 đ
10/2026	9	9	26.400.000 đ
Cộng ECMS Bình Thạnh			**336.065.000 đ**
Trung bình			**56.010.833 đ**
Cao nhất			**142.470.000 đ**
TỔNG CỘNG			**1.161.327.000 đ**
Trung bình toàn báo cáo			**64.518.167 đ**
Cao nhất toàn báo cáo			**202.125.000 đ**

Số dòng: 18

ECMS · in lúc 25/10/2026 03:04

Trang 1 / 1

Báo cáo doanh thu xuất PDF

7 báo cáo

Định kỳ, theo yêu cầu, tổng hợp, biểu mẫu

3 định dạng xuất

PDF (A4, A5), Excel, Word; giữ tô màu, dòng TB / Min / Max

6 KPI dashboard

So với kỳ trước, cùng kỳ, mục tiêu; doanh thu đọc từ indexed view

Bốn mô hình CSDL: Quan hệ làm lõi, các mô hình khác bổ trợ

	Quan hệ SQL Server, đã cài đặt	Hướng đối tượng ODL 16 lớp, OID	Phân tán 3 trạm, cam kết 2 pha	NoSQL MongoDB, 4 collection
Mô hình hoá bài toán	●●○ Tách bảng đa trị	●●● Tự nhiên nhất	●●○ Như quan hệ	●●○ Tự nhiên cho hồ sơ
Toàn vẹn, giao dịch	●●● ACID, FK, CHECK	●○○ Tự viết trong lớp	●●○ ACID cục bộ + 2PC	●○○ Không khoá ngoại
Thống kê, báo cáo	●●● Mạnh nhất	●○○ Vấn đề N+1	●●○ Liên trạm tốn kém	●●○ Aggregation
Đọc trọn một hồ sơ	●○○ Nhiều phép JOIN	●●○ Duyệt đối tượng	●○○ Như quan hệ	●●● Một document
Mở rộng quy mô	●○○ Theo chiều dọc	●○○ Theo chiều dọc	●●● Ngang (chi nhánh)	●●● Ngang (sharding)
Số liệu đo	**Nguồn gốc, cài đặt đầy đủ**	**Nạp lười: 889 câu SQL, nạp trước: 1**	**Nửa kết giảm 73% byte truyền**	**Hồ sơ 0,70 ms so với 3,62 ms**

Kết luận: Quan hệ tập trung làm lõi · phân tán khi mở rộng ra nhiều tỉnh · NoSQL làm kho phụ (polyglot persistence)

Kiểm thử tích hợp: Dựng lại toàn bộ từ CSDL trống

BƯỚC 1

Khởi động SQL Server 2025

≈ 16 giây

BƯỚC 2

Dựng CSDL từ 9 script

≈ 18–20 giây

BƯỚC 3

Kiểm thử SQL: 4 bộ

114 ca đạt

BƯỚC 4

31 truy vấn nghiệp vụ

≈ 4 giây, không lỗi

BƯỚC 5

Kiểm thử giao diện

125 ca đạt, ≈ 30 giây

114

ca kiểm thử SQL

39 procedure · 22 trigger · 53 phân quyền

125

ca kiểm thử giao diện

Mọi trang × mọi vai trò, xuất PDF, Excel, Word

< 150 ms

mỗi thao tác tra cứu

Đo trên bản sao 10.121 học viên

Quy trình làm việc nhóm

- 30 công việc = 30 issue, mỗi việc một Pull Request vào develop
- GitHub Actions dựng lại và kiểm thử khi có PR hoặc push vào main
- Rà soát theo bài giảng → đợt khắc phục T30, đo lại số liệu

Một vòng nghiệp vụ qua năm vai trò – khoảng 3 phút

1

Giáo vụ

Ghi danh học viên vào lớp đã đầy

CSDL chặn: “Lớp đã đủ sĩ số.”

2

Kế toán

Lập phiếu thu hai khoản, in PDF A5

Master–detail trong một giao dịch

3

Giáo viên

Điểm danh cả lớp, quét cảnh báo chuyên cần

Trigger tính kết quả, cursor cảnh báo

4

Học viên

Xem lịch học, điểm, học phí

Chỉ thấy dữ liệu của chính mình

5

Quản lý

Mở dashboard, rồi nhật ký hệ thống

Ai đã thao tác gì, lúc nào

Mã nguồn: github.com/nhutruong-uit/ecms – dựng lại toàn bộ CSDL bằng một lệnh

Phân công: 30 công việc, mỗi thành viên 5–7 việc

N — Trương Quang Như
Nhóm trưởng · 25540022

T01–T03, T15, T19, T29, T30

Quản lý dự án, Chương 1
Hạ tầng, phân quyền
Kiểm thử tự động, CI

20%

T — Đỗ Phạm Minh Trâm
Thành viên · 25540042

T04–T07, T20, T25

ERD, sơ đồ lớp
Chuẩn hoá, tạo bảng
CSDL hướng đối tượng

20%

D — Đỗ Bình Dương
Thành viên · 25540008

T08–T10, T18, T21, T27

Dữ liệu mẫu, truy vấn
XML, nhập / xuất
NoSQL (MongoDB)

20%

P — Nguyễn Việt Phú
Thành viên · 25540025

T11–T14, T22, T26

Procedure, function
Trigger, cursor
CSDL phân tán

20%

G — Nguyễn Bảo Giang
Thành viên · 25540009

T16, T17, T23, T24, T28

View, sao lưu, phục hồi
Báo cáo, dashboard
Trang Tài chính

20%

141 commit · 30 issue, 30 Pull Request · kế hoạch công khai tại nhutruong-uit.github.io/ecms

Kết luận và hướng phát triển

Luật nghiệp vụ nằm trong CSDL nên **không thể bị bỏ qua** – dù từ giao diện hay từ bất kỳ ứng dụng nào kết nối vào

Đạt được

- Đáp ứng đủ 22 yêu cầu chức năng
- Đủ 5 giai đoạn: Thu thập → tổ chức → chuyển đổi → trình bày → an toàn
- 114 ca kiểm thử SQL, 125 ca kiểm thử giao diện đều đạt
- Dựng lại từ CSDL trống bằng một lệnh, có CI

Hạn chế

- Chưa kiểm thử tải nhiều người dùng đồng thời
- Streamlit tải lại cả trang, chưa tối ưu điện thoại
- Phân tán phần lớn mô phỏng trên một máy
- TDE, Audit, ledger mới chạy thử trên CSDL demo

Hướng phát triển

- Cổng học viên, phụ huynh; thanh toán trực tuyến
- REST API, ứng dụng di động, giữ lớp procedure
- Redis bộ nhớ đệm, MongoDB đồng bộ bằng CDC
- Kho dữ liệu, dự báo học viên bỏ học

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

HỎI & ĐÁP

github.com/nhutruong-uit/ecms

nhutruong-uit.github.io/ecms